

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870129 清洗制冷剂回路

工具

空调维修设备

仅将推荐的用于 R134a 和 R1234yf 的空调维修设备与冲洗装置配合使用（请参见《维修车间设备和专用工具手册》）

用于清洗制冷剂回路的转接器



信息

- 在某些情况下（例如仅需清洗个别部件时），可以在制冷剂回路中吹入压缩空气和氮气。
- 只有当无法冲洗制冷剂回路或冲洗个别部件太过费时费力时，才能依次对制冷剂回路吹入压缩空气和氮气（例如只需花很少的时间即可吹净已拆下的制冷剂管路中的灰尘小颗粒和湿气）。
- 通常，对整个制冷剂回路吹入压缩空气和氮气的工作量远大于使用 R1234yf 或 R134a 制冷剂进行清洗（冲洗）。另外，使用 R1234yf 或 R134a 制冷剂清洗部件的效果要好很多。因此，在遇到故障时，务必对制冷剂回路进行冲洗（只有针对某些特定的问题和个别部件，才能通过吹入压缩空气和氮气进行清洁）。
- 在某些情况下，对某些部件（例如个别制冷剂管路或制冷剂软管）吹入压缩空气（例如用于清除已拆下的个别部件中的旧冷冻机油）或氮气（用于对个别部件进行干燥处理）就足以完成清洁工作。

认可的转接器都概要汇总在一个表中。→ 8X001N 用于清洗制冷剂回路的转接器概览

准备工作

清洗制冷剂回路的准备工作



信息

- 如果没有适合于膨胀阀的转接器，也可以钻穿已拆下的膨胀阀（旧的膨胀阀在大多数情况下必须予以更换，因此不需要再使用）。
- 在钻孔之前，必须先拆下控制元件。然后，必须使用合适的钻头之类的工具对膨胀阀钻孔。（例如，钻头直径：6.0 mm）。
- 钻孔前，可能需要从膨胀阀上拆下某些零件（取决于膨胀阀的具体型号）。

1. 排空制冷剂。

→ 870317 排空和加注制冷剂 R1234yf

→ 870317 排空和加注制冷剂 R134a

2. 拆下空调压缩机。→ 873419 拆卸和安装空调压缩机

3. 拆下膨胀阀。→ 877019 拆卸和安装膨胀阀

4. 拆下干燥器。→ 875519 拆卸和安装干燥器

清洗制冷剂回路

处理制冷剂的警告信息



警告

制冷剂

- 可能导致冻伤。
- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

清洗制冷剂回路



信息

如果存在以下情况，必须使用制冷剂冲洗制冷剂回路：

- 制冷剂回路中存在污垢或其他杂质。
- 在排空密封的制冷剂回路时，真空计无法保持稳定的真空状态（制冷剂回路中存在湿气从而积聚压力）。
- 制冷剂回路敞开的时间超过正常的组装时间（例如在事故后）。
- 在制冷剂回路中进行的压力和温度测量显示制冷剂回路中存在湿气。
- 因内部损坏（例如产生噪音或不工作）而必须更换空调压缩机。
- 必须安装使用不同冷冻机油的不同空调压缩机。
- 由于干燥器有故障，制冷剂回路中存在颗粒。

如果存在以下情况，不得使用制冷剂冲洗制冷剂回路：

- 在制冷剂回路中存在受到污染的制冷剂。我们建议您更换所有部件。



信息

- 对于 2017 年款车型，制冷剂 R1234yf 和冷冻油 SP-A2 用于 Boxster 和 Cayman。
- 仅冷冻油 SP-A2 可用于制冷剂 R1234yf 中。
- 制冷剂 R134a 也可用于某些市场，此外，仅冷冻油 SP-A2 可用于此制冷剂中。
- 使用附加装备编号（M 编号）控制车辆的制冷剂分配情况，也可在行李厢盖上靠近充气阀的标签上找到制冷剂和制冷剂的分配情况。
- 必须使用单独的量筒来测量每种不同类型冷冻油的油量，否则，在用量筒测量不同类型的冷冻油后，必须清洁量筒。
- 请阅读用于处理制冷剂 R134a 和 R1234yf 的相关安全数据表。



信息

- 对空调系统进行任何工作之前需要打开制冷剂系统时，必须先根据规定排空系统内的物质。
- 不能让污垢和水汽进入空调系统的管路和软管。

- 在进行所有工作期间，必须确保彻底洁净。
- 切勿用热蒸汽清洁系统部件内部。
- 清洁时只能使用氮气。
- 更换部件时，在打开系统后必须立即用合适的塞子封闭所有开口。



信息

- 在配备两个蒸发器的车辆上，第二个蒸发器的回路必须与第一个蒸发器的回路分离开，并通过单独的步骤进行冲洗。



信息

- 始终逆着空调系统中制冷剂的流动方向冲洗各个部件（电动空调压缩机除外）。
- 在完成 5 至 10 个冲洗循环（完成冲洗的车辆）后，必须更换制冷剂回路冲洗装置中的过滤器，具体取决于所冲洗的制冷剂回路的型号和污染程度。如果冲洗污染非常严重的制冷剂回路（制冷剂回路中的冷冻机油呈黑色且黏稠，或制冷剂回路中存在大量碎屑），则在冲洗完该制冷剂回路后，必须更换过滤器。如果制冷剂回路如上述那样受到严重污染，最好在更换过滤器后，再次冲洗制冷剂回路。

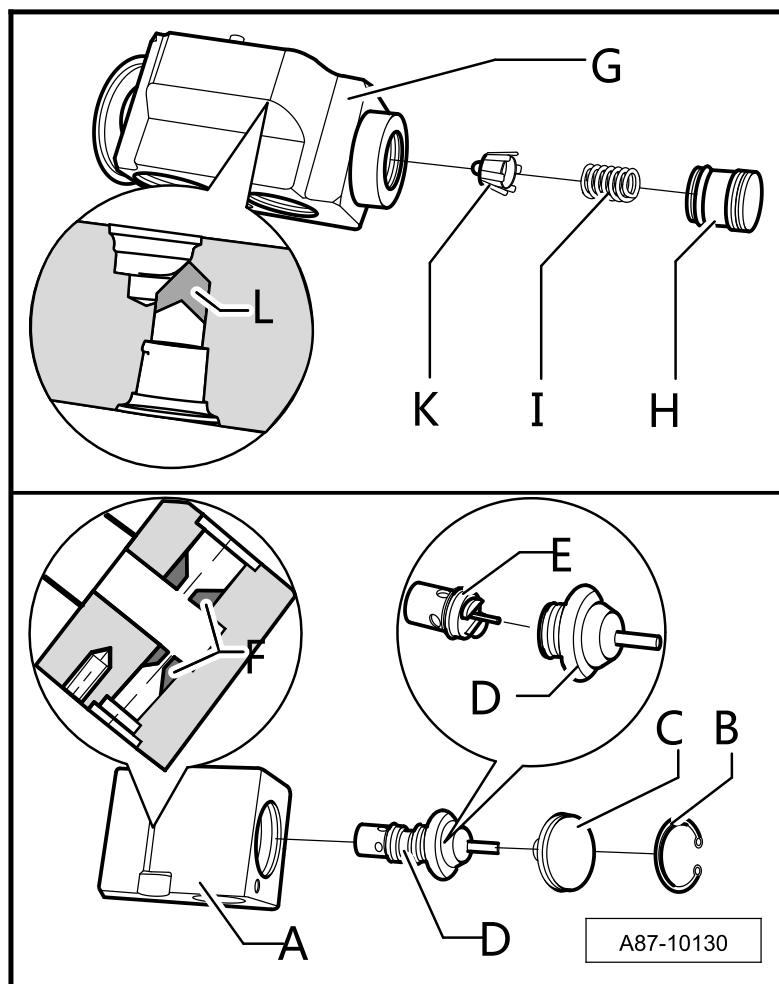
针对转接器改造膨胀阀



信息

- 如果没有适合于膨胀阀的转接器，也可以钻穿已拆下的膨胀阀（旧的膨胀阀在大多数情况下必须予以更换，因此不需要再使用）。
- 在钻孔之前，必须先拆下控制元件。然后，必须使用合适的钻头之类的工具对膨胀阀钻孔。（例如，钻头直径：6.0 mm）。
- 钻孔前，可能需要从膨胀阀上拆下某些零件（取决于膨胀阀的具体型号）。

1. 将部件 **-H、I 和 K-** 从膨胀阀 **-G-** 上拆下。
2. 使用合适的钻头钻穿区域 **-L-**。
3. 清洁已钻穿的膨胀阀，以清除加工后留下的碎片（碎屑）。
4. 重新安装部件 **-H、I 和 K-**。



钻穿膨胀阀

一般安装顺序

注意

制冷剂回路中的压力过高

- 有导致空调压缩机损坏的风险

→ 不要让低压表超过 3 bar。



信息

- 在带有透明的机油分离器的空调维修设备上，先读取并记录机油油位，然后再排空制冷剂。
- 不要在空调系统已排空（压力表约为 0 bar）的情况下执行此步骤，否则，空气将进入制冷剂瓶。
- 如果车辆处于冷态，则可能需要重复执行抽吸步骤，直到清除空调系统中的所有制冷剂为止。某些装置会自动执行此步骤。



信息

- 用于冲洗的空调维修设备中的制冷剂不得少于规定的最低量（至少 4 kg 的 R1234yf 和至少 8 kg 的 R134a）。在相关的操作说明中，以冲洗制冷剂回路的最低量规范为准。



信息

- 以空调维修设备的操作说明中的说明为准。此处描述的步骤可能与相应的空调维修设备制造商提供的说明不同。



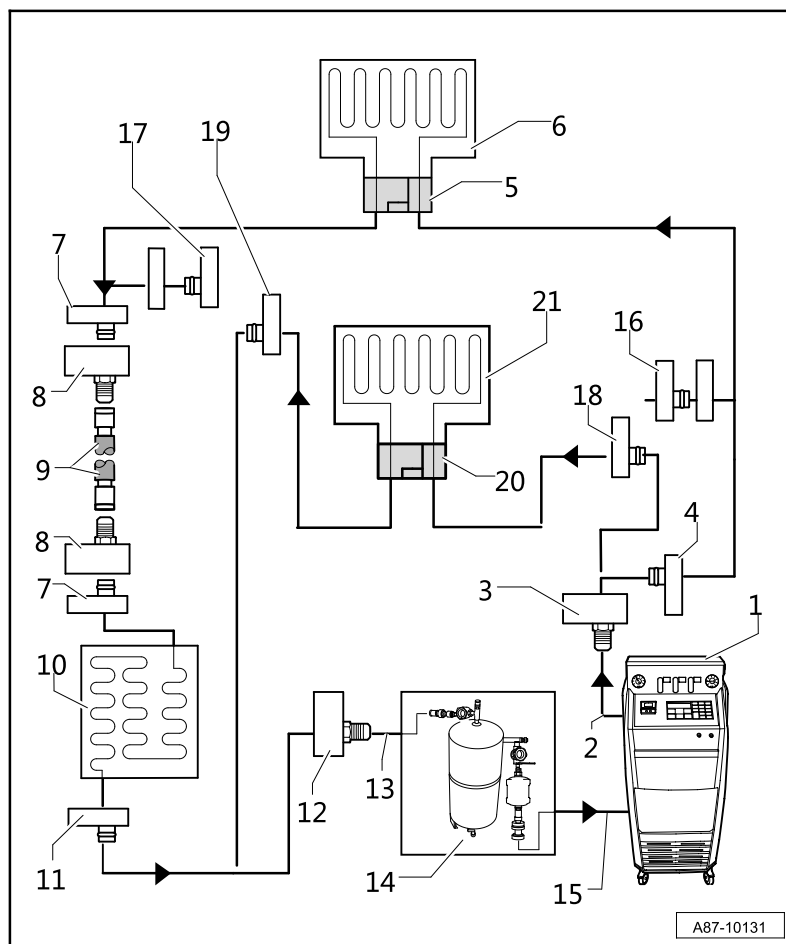
信息

- 如果使用未经编程的空调维修设备执行冲洗操作，则必须手动执行冲洗程序（排空，每次使用至少 2 kg 的制冷剂冲洗 4 次并再次抽出制冷剂，排空）。

1. 使用 R1234yf 和 R134a 制冷剂进行清洗的基本回路图（冲洗回路）

配备 1 或 2 个蒸发器

配备和未配备高压电气系统



清洗制冷剂回路的基本回路图

- 1 - 空调维修设备（带冲洗装置）
- 2 - 空调维修设备的高压软管
- 3 - 制冷剂回路低压侧的接头转接器
- 4 - 连接到空调压缩机的低压管路的接头
- 5 - 已拆下的膨胀阀的转接器
- 6 - 蒸发器
- 7 - 连接到干燥器的高压管路的接头
- 8 - 衔接已拆下的干燥器的转接器
- 9 - 用于衔接部件的软管
- 10 - 冷凝器
- 11 - 连接到空调压缩机的高压管路的接头

- 12 - 制冷剂回路高压侧的接头转接器
- 13 - 冲洗装置上的软管
- 14 - 制冷剂回路的冲洗装置
- 15 - 空调维修设备上的低压软管
- 16 - 用于封闭通往第二个蒸发器的出口的转接器
- 17 - 用于封闭通往第二个蒸发器的出口的转接器
- 18 - 从制冷剂回路低压侧到第二个蒸发器的连接
- 19 - 从制冷剂回路高压侧到第二个蒸发器的连接
- 20 - 第二个蒸发器上拆下的膨胀阀的转接器
- 21 - 第二个蒸发器

2. 安装相关的转接器替代膨胀阀，并按与膨胀阀相同的紧固扭矩拧紧。 → 8X001N 用于清洗制冷剂回路的转接器概览
→ 877019 拆卸和安装膨胀阀

2.1. 如果没有适用于膨胀阀的转接器：钻穿膨胀阀（参见“针对转接器改造膨胀阀”）。

2.2. 清洁已钻穿的膨胀阀，以清除加工后留下的碎片（碎屑），然后安装该膨胀阀。 → 877019 拆卸和安装膨胀阀

3. 使用转接器将空调维修设备的高压软管（通常为红色）连接到空调压缩机的低压管路（直径较大的管路）（参见转接器概览 → 8X001N 用于清洗制冷剂回路的转接器概览）。

3.1. 要执行此操作，必须拆下空调维修设备的高压管路上的快速接头。

4. 安装用于衔接干燥器的转接器（参见转接器概览 → 8X001N 用于清洗制冷剂回路的转接器概览）。

5. 使用快速接头将空调维修设备的低压软管（通常为蓝色）连接到针对制冷剂回路的冲洗装置（碎屑过滤器）出口 -14-。

6. 使用转接器将空调维修设备的冲洗装置上的软管 -13- 连接到空调压缩机的高压管路（直径较小的管路）（参见转接器概览 → 8X001N 用于清洗制冷剂回路的转接器概览）。



信息

- 只有当清澈无色的制冷剂流经制冷剂回路冲洗装置的观察镜进入空调维修设备时，才表示制冷剂回路已清洗干净。
 - 通过冲洗，可清除制冷剂回路中的所有冷冻机油（细微油迹除外，可予以忽略）。
 - 如果制冷剂回路严重脏污，可能需要执行两次冲洗循环（两次冲洗循环各包含三个冲洗程序）。在开始执行第二个冲洗循环之前，必须用新过滤器更换冲洗装置上的过滤器（参见《维修车间设备和专用工具手册》）。
7. 按照空调维修设备操作说明中所述的方法冲洗制冷剂回路。



信息

- 如果冲洗后不立即重新组装已冲洗的制冷剂回路，应将转接器留在接头上并用 VAS 6338/30 密封帽封闭转接器上的接头。
8. 完成冲洗后，检查制冷剂回路中的压力。制冷剂回路中不得存在过压的情况（必要时，再次排空制冷剂回路）。

- 9. 封闭从车辆的制冷剂回路连接到空调维修设备的各个接头。制冷剂回路中不得存在过压的情况。
- 10. 如果空调压缩机卡住，则必须更换以下部件：空调压缩机、膨胀阀、干燥器或带干燥器的冷凝器。

如果在未造成损坏的情况下将制冷剂回路清洗干净，则只须更换干燥器或带干燥器的冷凝器。
- 11. 确定制冷剂回路的冷冻机油量。
 - 11.1. 新的空调压缩机已预先加注了一定量的冷冻机油，因此在确定冷冻机油的总量时必须考虑到这一点。
 - 11.2. 如果重新安装原来的空调压缩机，则必须测量空调压缩机中的冷冻机油量，以确定冷冻机油的总量。

后续工作

清洗制冷剂回路的后续工作

- 1. 安装新干燥器。 → 875519 拆卸和安装干燥器
- 2. 安装膨胀阀。 → 877019 拆卸和安装膨胀阀
- 3. 安装空调压缩机。 → 873419 拆卸和安装空调压缩机
- 4. 加注制冷剂。

→ 870317 排空和加注制冷剂 R1234yf

→ 870317 排空和加注制冷剂 R134a

982120, 982121, 982130, 982131, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99